Transparência de dados pessoais em Banco de Dados

Prof. Dr. Thiago Adriano Coleti

Centro de Ciências Tecnológicas - Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Informação - Escola de Artes, Ciêncisa e Humanodades da USP

XXI ERBD 2026
DOIS VIZINHOS - PR
de 22 a 24/04

UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CÂMPUS DOIS VIZINHOS

Agenda

- Conceitos sobre transparência e manipulação de dados pessoais.
- Relação de transparência com banco de dados.
- Identificar aspectos de transparência em banco de dados.
- Miniprojeto de banco de dados com transparência

O mercado atual de aplicações...

- O cenário atual é marcado pelo crescimento exponencial do uso de dados pessoais em praticamente todos os setores da sociedade.

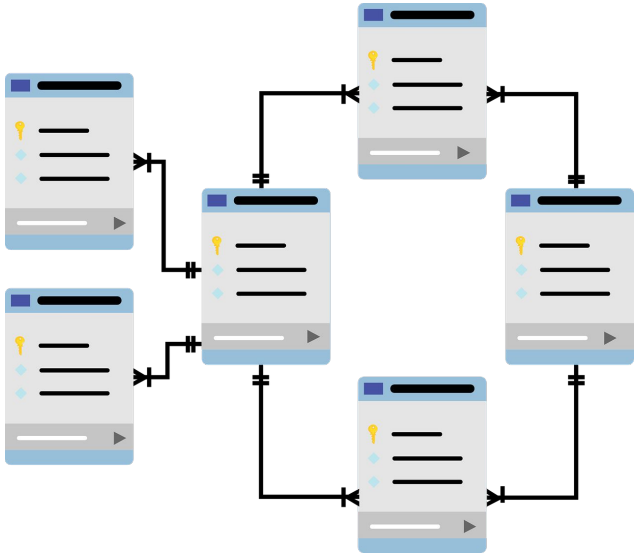
- Sistemas orientados a dados tornaram-se a base de aplicações modernas, desde redes sociais até serviços financeiros e de saúde.

- O banco de dados atua como uma infraestrutura invisível — essencial para o funcionamento dos sistemas.

- Entretanto, a transparência exige que essas informações estejam disponíveis para o usuário em uma linguagem compreensível e perceptível.

Provocação

Se eu te der o banco de dados da sua aplicação, você consegue explicar (ou traduzir) o uso dos dados para o usuário?



Objetivos desse minicurso

- Esclarecer o conceito de dados pessoais.
- Entender transparência sob perspectiva técnica.
- Relacionar transparência com banco de dados.
- Diferenciar Ex-Ante e Ex-Post Transparency.
- Construir um modelo prático de transparência (pequeno projeto).

Dados pessoais e transparência

O que são dados pessoais??

São dados que permitem a identificação direta ou indireta de um usuário.

São produzidos pela interação do usuário com aplicações de software.

São utilizados para gerar uma infinita gama de informações para orientar produtos e serviços computacionais.

São alvos de ações que impactam na privacidade, segurança e liberdade do usuário.

O que é a Transparência de dados pessoais??

É um requisito de qualidade de software.

Exigência da LGPD, da GDPR e outras regulamentações de dados pessoais.

Refere-se à: *Capacidade de um sistema computacional prover informações compreensíveis e perceptíveis sobre por quem e como os dados pessoais serão manipulados.* [Coleti et al., 2020]

Grande desafios dentro da área de computação: “traduzir” aspectos técnicos em informações a nível de usuário sem impactar a empresa que manipula os dados.

Dados pessoais e transparência

Cenário: Instalei um aplicativo de delivery e fiz meu cadastro.

Quais são meus dados pessoais?

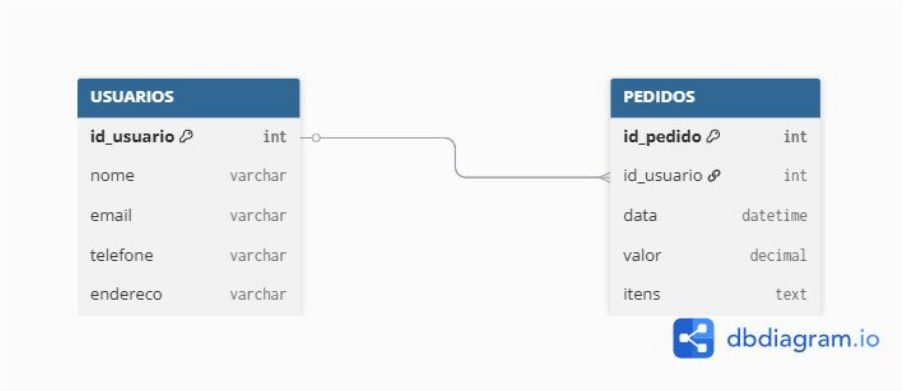
Nome, e-mail e telefone → identificação direta
Endereço → localização e entrega
Histórico de pedidos → comportamento de consumo
Forma de pagamento → informação sensível financeira

Transparência dos dados pessoais

O sistema deve me explicar, de forma clara:

- **Por que coleta meus dados?**
  → "Usamos seu endereço para realizar entregas."
- **Como meus dados são usados?**
  → "Seu histórico é analisado para recomendar produtos."
- **Quem acessa?**
  → "Restaurantes parceiros recebem apenas os dados necessários para entrega."
- **Por quanto tempo?**
  → "Seus dados são armazenados por X meses para fins fiscais."

Dados pessoais e transparência



Banco de Dados armazena:

- tabelas
- atributos
- relacionamentos

Usuário precisa:

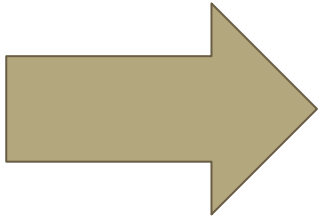
- significado
- contexto
- explicação

O Papel do banco de dados e da Transparência

- Armazena dados pessoais
- Registra eventos
- Controla acesso
- Integra sistemas

Mas:

- Não foi projetado para transparência



Transparência depende de:

- Modelagem
- Metadados
- *Logs*
- Estrutura de dados.

Momentos da Transparência

Transparência pode ocorrer em dois momentos:

Ex-Ante (*antes do uso):* o usuário deve ter acesso às informações antes de disponibilizar os dados. O objetivo é compreender como seus dados serão utilizados e o possível impacto em sua privacidade.

Ex-Post (*após o uso):* o usuário deve ter informações sobre a manipulação de seus dados pessoais que levaram a uma situação específica, por exemplo: sugestão de um conteúdo por um website.

Ex-Ante Transparency

Ex-Ante (*antes do uso*)

O usuário deve ter acesso às informações antes de disponibilizar os dados. O objetivo é compreender como seus dados serão utilizados e o possível impacto em sua privacidade.

Deve permitir responder

- Quais dados serão coletados;
- Finalidades;
- Quem vai acessar;
- Como serão usados;
- Como quem será compartilhado.
- Qual lei garante que esse uso seja legal.
- Onde e como reclamar;

Ex-Post Transparency

Ex-Post (*após do uso)*

o usuário deve ter informações sobre a manipulação de seus dados pessoais que levaram a uma situação específica, por exemplo: sugestão de um conteúdo por um website.

Deve permitir responder

- O que foi feito com os dados;
- Quem acessou;
- Quando;
- Qual informação foi produzida;
- Qual motivo;
- Qual lei garante que esse uso foi legal.
- Onde e como reclamar;

Momentos da Transparência

Aspecto	Ex-Ante	Ex-Post
Tempo	Antes	Depois
Natureza	Informativa	Auditável
Base	Metadados	Eventos
Foco	Explicação	Evidência

Transparência real exige os dois momentos

Ex-Ante depende de:

- metadados
- dicionário de dados
- documentação estruturada

Ex-Post depende de:

- logs
- auditoria
- trilhas de execução

Mas os bancos de dados:

- Metadados são técnicos
- Logs não são interpretáveis
- Falta ligação entre dado e significado

Transparência real exige os dois momentos

Ex-Ante depende de:

- metadados
- dicionário de dados
- documentação estruturada

Ex-Post depende de:

- logs
- auditoria
- trilhas de execução

Mas os bancos de dados:

- Metadados são técnicos
- Logs não são interpretáveis
- Falta ligação entre dado e significado

Como tratar a transparência no BD?

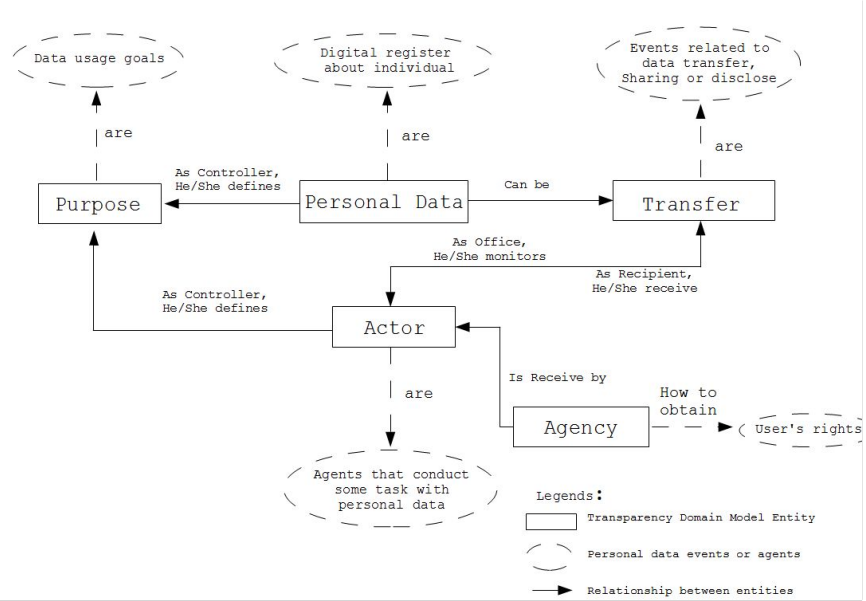
TR-Model

TR-Model

Perfil de aplicação de metadados que indica um conjunto mínimo de informações que devem ser disponibilizadas para que uma aplicação de software seja transparente.

Basicamente, um modelo conceitual de banco de dados - implementa conjunto de atributos e orientações de uso dos dados.

Orientado à negócios → precisa ser mapeada para banco de dados.



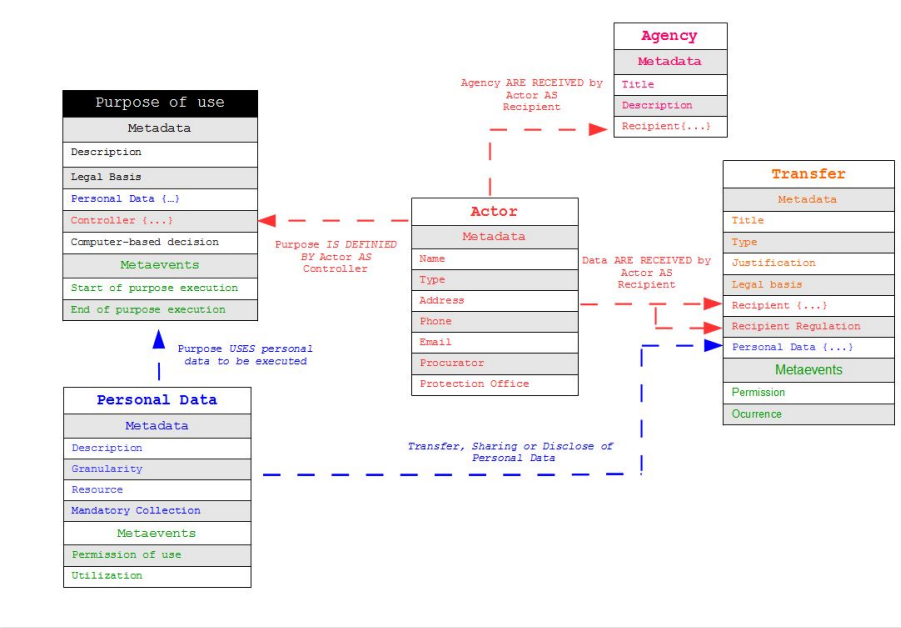
https://each.usp.br/cond_met_pand/trmodel/

TR-Model

- Modelo baseado em metadados
- Estrutura para transparência
- Integra:
  - dados
  - atores
  - eventos

Contempla ciclo de vida dos dados

- Coleta
- Armazenamento
- Processamento
- Compartilhamento



Processo de Mapeamento de Transparência com TR-Model aplicado a Banco de Dados

Do conceito a aplicação

Já entendemos:

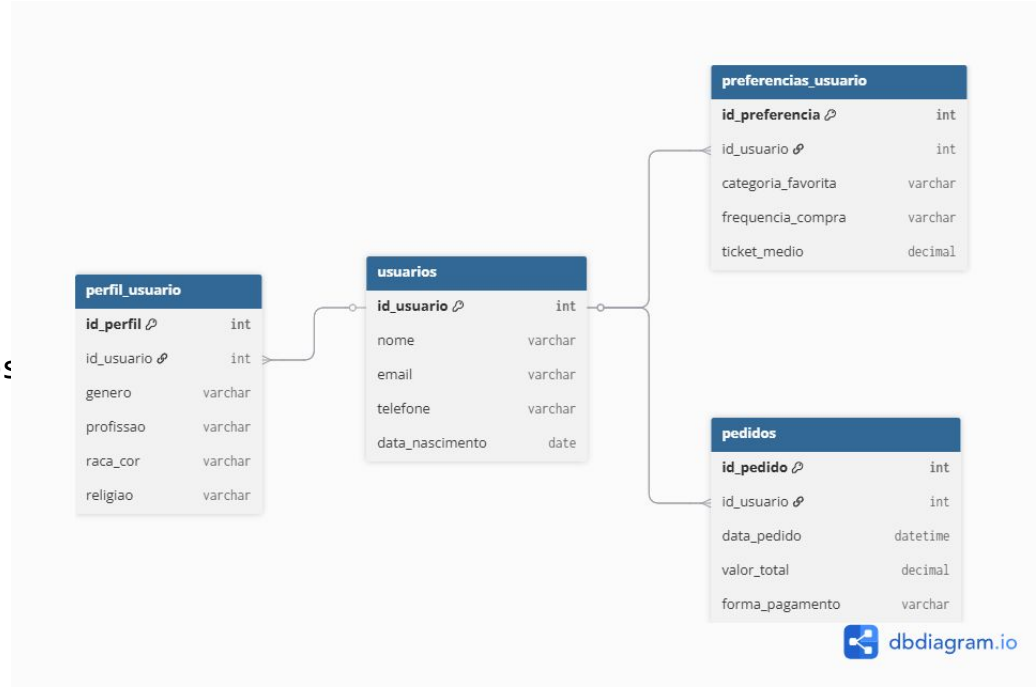
- Dados pessoais
- Transparência (Ex-Ante / Ex-Post)
- Papel dos Bancos de Dados

Agora vamos responder:

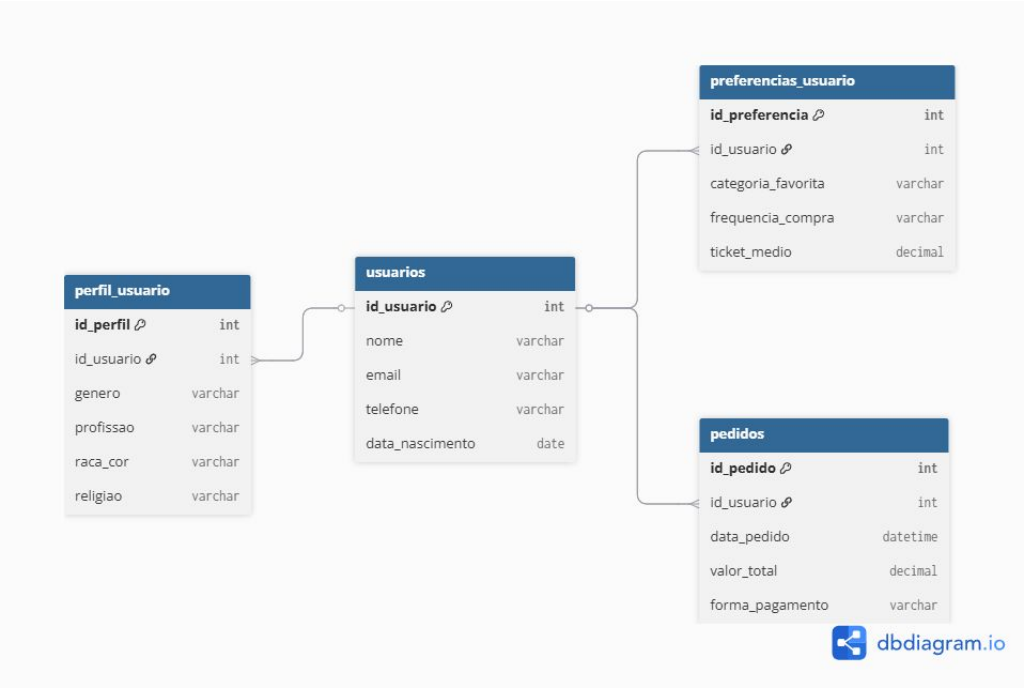
Como preparar / tornar um banco de dados transparente na prática?

Processo de Transparência em Banco de Dados

1. Identificar dados pessoais
2. Classificar dados (diretos/indiretos)
3. Mapear atributos → significado
4. Enriquecer com metadados (TR-Model)
5. Definir transparência Ex-Ante e Ex-Pos
6. Identificar gaps de transparência

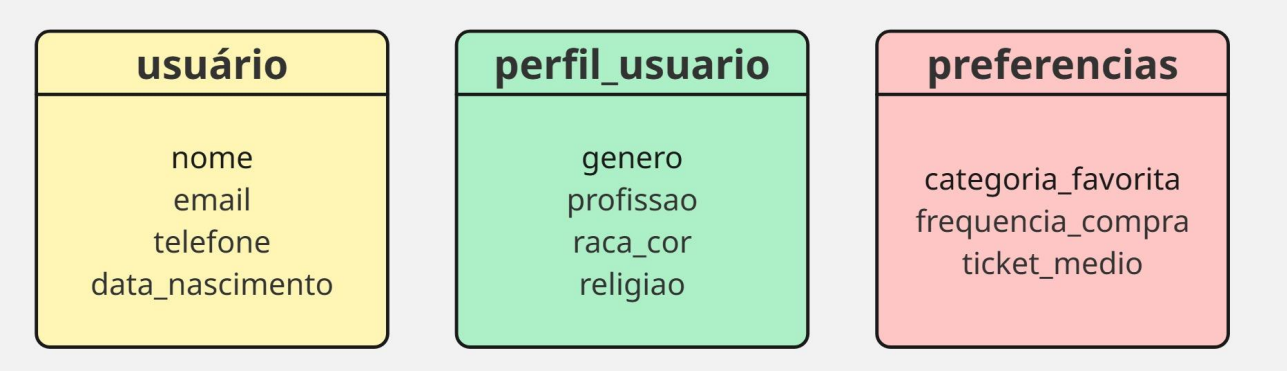


Passo 1: Identificação de dados pessoais



Quais dados pessoais existem nesse modelo????

Passo 1: Identificação de dados pessoais



Passo 2: Classificação dos dados

A etapa de classificação é fundamental para definir o nível de cuidado com o dado pessoal.

Todo dado pessoal exige cuidado, mas alguns dados exigem mais cuidado, como é o dado de **dados pessoais seníveis.**

Dados pessoais podem ser classificados como:

- Identificação direta e imediata: fotos, números de documentos, nome, endereço
- Idenificação indireta ou por correlação: informação gerada por associação ou correlação de vários dados pessoais/comportamentais.
- Dados pessoais sensíveis:

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, Art. 5º, Inciso II -

Dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Passo 2: Classificação dos dados

- Além da classificação apresentada, os dados pessoais devem ter sua utilização justificada.
- Art. 7º da LGPD;
- Art. 6º da GDPR;
- Ambos apresentam um conjunto de indicações que permitem o uso de dados pessoais.
- Somente podemos coletar e manipular um dado pessoal se existir uma justificativa legal de utilização.

Passo 2: Classificação dos dados

Dado pessoal	**Tabela**	**Tipo**	**Justificativa**
nome	usuario	Identificação direta	Identificar o usuário no sistema e associar registros. (Execução de contrato – Art. 7º, V)
email e telefone	usuario	Identificacao direta	Permitir comunicação com o usuário (notificações, suporte, recuperação de conta). (Execução de contrato – Art. 7º, V)
data_nascimento	usuario	Identificação direta	Verificar idade mínima para uso do sistema ou serviços específicos. (Cumprimento de obrigação legal – Art. 7º, II)
gênero	perfil_usuario	Dado sensível	*Personalização de serviços ou análise estatística agregada, sem identificação individual. (Consentimento – Art. 11, I)*
raca_cor	perfil_usuario	Dado sensível	*Estudos estatísticos e promoção de equidade, utilizados de forma anonimizada sempre que possível. (Consentimento – Art. 11, I)*
frequencia_compra	preferencias	Identificação indireta	Análise de comportamento para melhorar recomendações e serviços. (Legítimo interesse – Art. 7º, IX)

Passo 3: Mapeamento Semântico do Atributo

A etapa consiste em dar significado aos atributos técnicos, que normalmente não são compreensíveis ao nível de usuário.

Definir o significado de cada dado pessoal que será manipulado.

Etapa importante porque já deve ter uma visão orientada ao usuário (titular dos dados).
A definição semântica vai ajudar a definir como cada dado pessoal será utilizado.

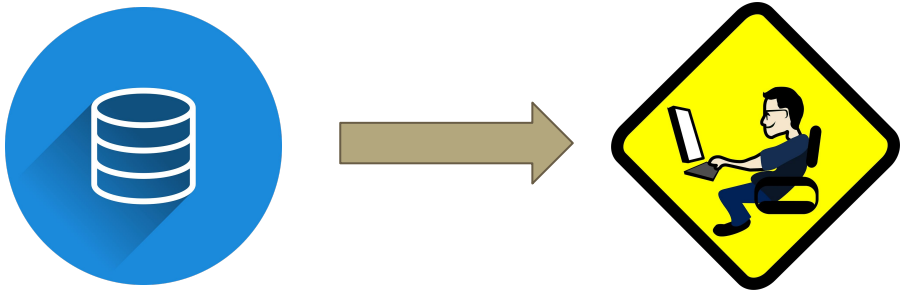


Tabela *perfil_usuario*
Atributo *genero*

Gênero do usuário para personalização de ofertas de produtos e serviços.

Passo 3: Mapeamento Semântico do Atributo

Dado pessoal	Tabela	Mapeamento semântico
nome	usuario	Nome do usuário utilizado para identificação dentro do sistema e personalização básica da experiência
email e telefone	usuario	Informações de contato do usuário utilizadas para comunicação, notificações e recuperação de conta
data_nascimento	usuario	Data de nascimento utilizada para verificar idade e adequar o acesso a determinados serviços
gênero	perfil_usuario	Gênero do usuário para personalização de ofertas de produtos e serviços
raca_cor	perfil_usuario	Informação sobre raça/cor utilizada para análises estatísticas e promoção de equidade
frequencia_compra	preferencias	Frequência com que o usuário realiza compras, utilizada para entender hábitos e melhorar recomendações

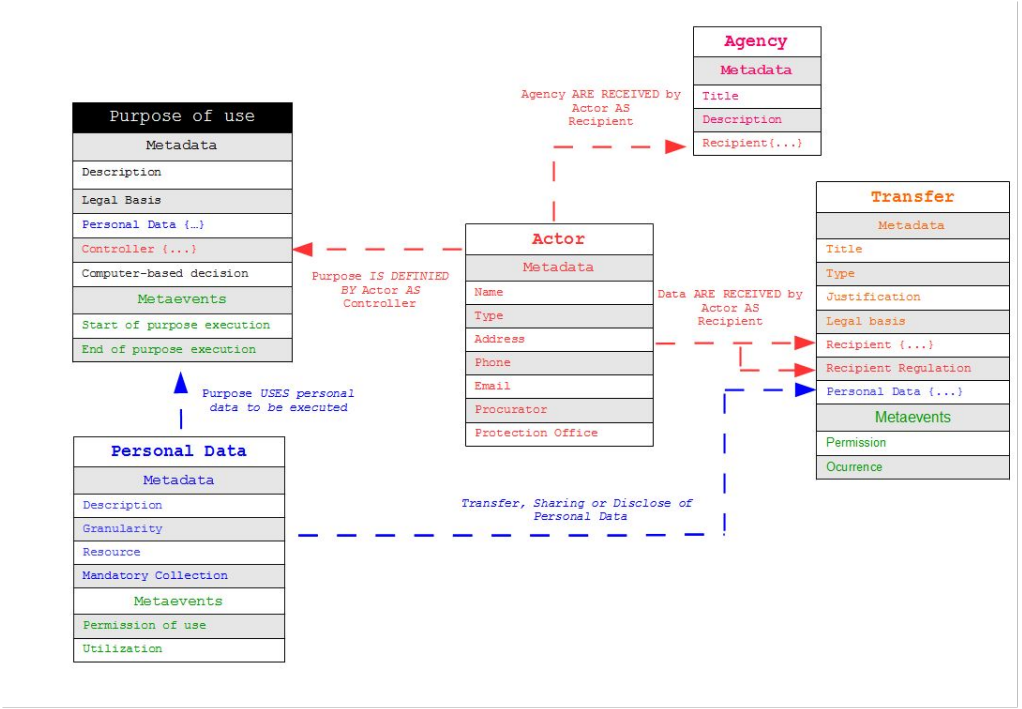
Passo 4: Enriquecimento com TR-Model

Etapa na qual as informações sobre os dados pessoais devem ser enriquecidas.

Objetivo de prover o maior número de informações possíveis aos usuários.

Lembre-se: a compreensão do usuário é necessária.

O enriquecimento pode ser feito com mais metatado, por exemplo, os metados do TR-Model



Passo 4: Enriquecimento com TR-Model

Dado pessoal	Tabela	Mapeamento semântico	Controlador	Compartilhamento (destinatário + base legal)	Período de uso	Decisão por IA
nome	usuario	Nome do usuário utilizado para identificação no sistema	Empresa X Ltda.	Não compartilhado	Durante o uso da conta	Não
email e telefone	usuario	Contato para comunicação e recuperação de conta	Empresa X Ltda.	Serviços de envio de e-mail/SMS (Execução de contrato)	Durante o uso da conta	Não
data_nascimento	usuario	Verificação de idade para acesso a serviços	Empresa X Ltda.	Não compartilhado	Durante o uso da conta	Não
gênero	perfil_usuario	Gênero para personalização de ofertas	Empresa X Ltda.	Não compartilhado	Durante o uso da conta	Sim (recomendação)
raca_cor	perfil_usuario	Informação para análise estatística e equidade	Empresa X Ltda.	Compartilhado de forma agregada com parceiros de pesquisa (Consentimento)	Até anonimização	Não
frequencia_compra	preferencias	Frequência de compras para entender comportamento	Empresa X Ltda.	Sistemas internos de analytics (Legítimo interesse)	Durante o uso + 1 ano	Sim (perfilização)

Passo 5 - Definir Ex-Ante e Ex-Post

Ex-Ante Transparency (Antes do uso)

- Representa a **descrição estruturada dos dados pessoais**
- Implementado por meio de:
  - dicionário de dados
  - metadados (ex: finalidade, acesso, retenção)
  - documentação do esquema

O atributo existe **+ seu significado + seu propósito.**

Exemplo: *Seu e-mail é usado para login e comunicação*

Ex-Ante Transparency (Antes do uso)

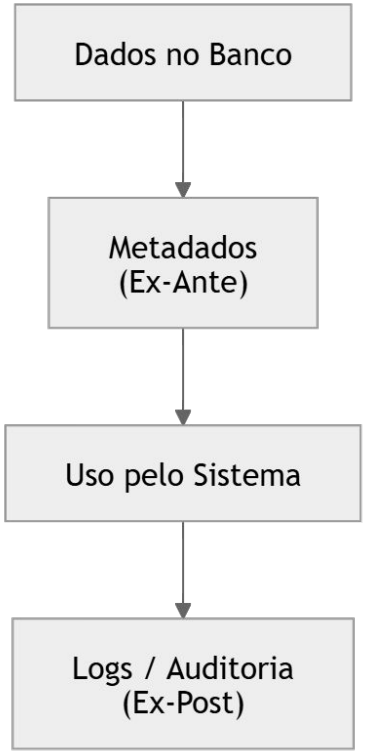
- Representa o **registro do uso real dos dados**
- Implementado por meio de:
  - logs de acesso
  - trilhas de auditoria
  - histórico de processamento

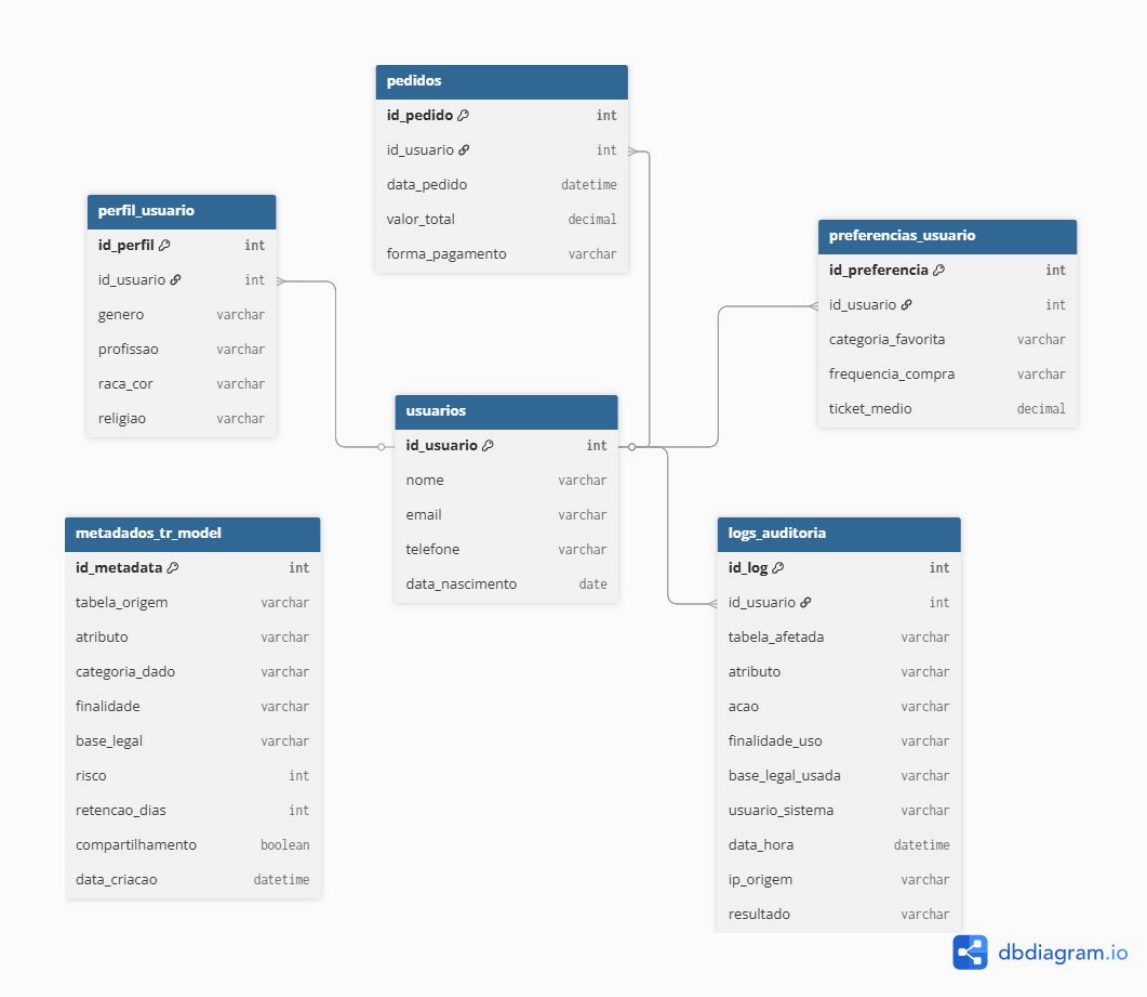
O sistema registra **quem usou + quando + para quê.**

Exemplo: *E-mail usado pelo sistema de recomendação em 10/03*

Transparência em banco de dados não está só nos dados — está na descrição e no histórico de uso desses dados.”

Passo 5


Dados no Banco
Metadados
(Ex-Ante)
Uso pelo Sistema
Logs / Auditoria
(Ex-Post)


pedidos
id_pedido int
id_usuario int
data_pedido datetime
valor_total decimal
forma_pagamento varchar
perfil_usuario
id_perfil int
id_usuario int
genero varchar
profissao varchar
raca_cor varchar
religiao varchar
preferencias_usuario
id_preferencia int
id_usuario int
categoria_favorita varchar
frequencia_compra varchar
ticket_medio decimal
usuarios
id_usuario int
nome varchar
email varchar
telefone varchar
data_nascimento date
metadados_tr_model
id_metadata int
tabela_origem varchar
atributo varchar
categoria_dado varchar
finalidade varchar
base_legal varchar
risco int
retencao_dias int
compartilhamento boolean
data_criacao datetime
logs_auditoria
id_log int
id_usuario int
tabela_afetada varchar
atributo varchar
acao varchar
finalidade_uso varchar
base_legal_usada varchar
usuario_sistema varchar
data_hora datetime
ip_origem varchar
resultado varchar
dbdiagram.io

Passo 5 - Tabela metadados_tr_model

id_metadado	tabela_referenciada	atributo	finalidade_uso	base_legal	controlador	compartilhamento	periodo_retencao	decisao_automatizada
1	usuarios	nome	Identificação do usuário	Art. 7º, X	Empresa X	Não compartilhado	Durante contrato	Não
2	usuarios	email	Comunicação com o usuário	Art. 7º, X	Empresa X	Plataforma de e-mail	Durante contrato	Não
3	perfil_usuario	raca_cor	Pesquisa estatística	Art. 7º, IV	Empresa X	Instituto de pesquisa	2 anos	Não
4	perfil_usuario	religiao	Personalização de conteúdo	Consentimento	Empresa X	Não compartilhado	Até revogação	Sim
5	preferencias_usuario	frequencia_compra	Recomendação de produtos	Art. 7º, IX	Empresa X	Sistema de recomendação	1 ano	Sim

Passo 5 - Tabela logs_auditoria

id_log	id_usuario	tabela_afetada	atributo	acao	data_hora	finalidade_uso	sistema_origem	decisao_automatizada
1	101	usuarios	email	SELECT	21/04/2026 10:15	Envio de notificação	Marketing	Não
2	102	perfil_usuario	raca_cor	SELECT	21/04/2026 10:20	Geração de estatísticas	BI	Não
3	101	preferencias_usuario	frequencia_compra	PROCESSAMENTO	21/04/2026 10:25	Recomendação personalizada	Recomendação (IA)	Sim
4	103	perfil_usuario	religiao	SELECT	21/04/2026 10:30	Personalização de conteúdo	Sistema Web	Sim
5	101	pedidos	valor_total	SELECT	21/04/2026 10:35	Análise de perfil	BI	Não

Passo 6 - Identificar Gap de transparência

Gaps de transparência são **diferenças entre o que é informado e o que realmente acontece com os dados**

Podem ocorrer:

- Antes do uso (Ex-Ante)
- Durante o uso
- Após o uso (Ex-Post)

Representam riscos para:

- Privacidade
- Conformidade legal (LGPD)
- Confiança do usuário

Passo 6 - Tipos de Gap de Transparência

Declarado está difererente do realizado

Conteúdo:

- Atributo: **religiao**
- Tipo: dado sensível

Ex-Ante:

- Finalidade: personalização
- Compartilhamento: não informado

Ex-Post:

- Acesso por sistema de marketing

Uso de IA não declarado

Ex-Ante (metadado):

- Finalidade: "Recomendação de produtos"
- Decisão automatizada: **NÃO**

Ex-Post (log):

- Sistema de IA realizou recomendação
- Decisão automatizada: **SIM**

Como identificar gaps.

Analisar tabelas de metadados e logs

Buscar por utilizações críticas de dados

Analisar se os dados sensíveis estão explicáveis

Olhar por decisões automatizadas

Violações de bases legais

Situações que não podem ser explicadas para os usuários.

Considerações Finais

Considerações finais

Dados pessoais estão **distribuídos em múltiplas estruturas do banco**

Transparência exige:

- **Identificação dos dados**
- **Mapeamento semântico**
- **Enriquecimento com metadados (Ex-Ante)**
- **Registro do uso real (Ex-Post)**

Bancos de dados:

- Não são apenas repositórios
- São **infraestruturas de explicação e evidência**

Considerações finais

O problema não é coletar dados

O problema é **não conseguir explicar seu uso**

Desafio técnico:

- Traduzir estruturas complexas → informação compreensível

Desafio sociotécnico:

- Equilibrar:
  - Negócio
  - Tecnologia
  - Direitos do usuário

Faço aqui um convite!!!

Proporcionar Transparência não é só cumprir a LGPD ou outra resolução, mas é pensar no **usuário** e como o banco de dados é tem um papel central para apoiar a privacidade, segurança e liberdade.

O responsável pelo banco de dados não deve pensar na privacidade somente do aspecto técnico e computacional, mas também como o usuário vai perceber e interagir com esses elementos …. grande desafio, não é?

Atividade prática.